Bài 6: PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN GRADIENT

Mục tiêu:

Bài học cung cấp các khái niệm về biên, láng giềng, mã xích, phương pháp phát hiện biên gradient. Sinh viên hiểu các khái niệm, phương pháp và biết cách thao tác các phương pháp đã học.

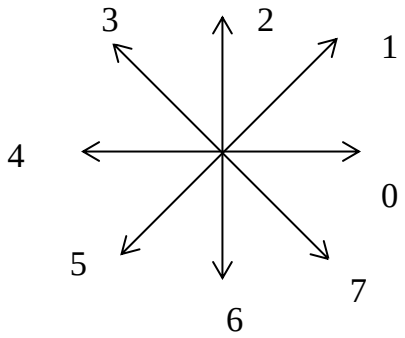
6.1 Các khái niệm

-Phát hiện biên

Phát hiện đường biên (cạnh) trong ảnh là một trong những phương pháp quan trọng trong xử lý ảnh. Có thể xem phương pháp phát hiện biên liên quan đến trích xuất đặc trưng mức thấp. Có nhiều cách tiếp cận khác nhau để biểu diễn ảnh, phân tích, 'hiểu' bức ảnh dựa trên đường biên từ việc phân tích và trích xuất cạnh. Cạnh thường ít nhạy cảm với sự thay đổi ánh sáng và thay đổi hướng nhìn. Phát hiện cạnh thường dựa vào sự tương phản cường độ sáng của đối tượng trong ảnh, độ tương phản cao thể hiện qua sự khác biệt lớn về cường độ sáng, sẽ làm nổi bật đặc trưng và chỉ ra được đường biên của đối tượng trong ảnh. Điều này tương tự với thị giác con người trong việc trực quan và 'cảm nhận' về đường biên bao quanh đối tượng từ đó xác định được đối tượng khác nhau một cách rõ ràng. Về cơ bản, ranh giới của đối tượng được xác định là thay đổi cường độ sáng đột ngột. Vị trí đường biên chính là vị trí xảy ra sự thay đổi ngược nhau về cường độ sáng. Để phát hiện vị trí cạnh, một phép biến đổi vi phân bậc nhất được thực hiện để làm nổi bật sự thay đổi ngược nhau qua giá trị đạo hàm bậc nhất, bậc hai để tìm cực trị.

Bài toán phát hiện đường biên đối tượng trong ảnh liên quan đến các bài toán phân loại và nhận dạng các đối tượng có trong ảnh. Do vậy, nhiệm vụ phát hiện đường biên được xem là một nhiệm vụ quan trọng trong xác định việc liệu đối tượng có tồn tại hay không, có bao nhiêu đối tượng hoặc có biêu nhiêu thành phần nhỏ của đối tượng lớn hơn. Phát hiện đường biên đối tượng làm giảm không gian dữ liệu cần xử lý và loại bỏ các phần dữ liệu không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo các thuộc tính quan trọng về cấu trúc của đối tượng trong bức ảnh. Có rất nhiều phương pháp phát hiện biên khác nhau, mỗi phương pháp thường hiệu quả cao đối với một số loại biên cụ thể. Các phương pháp phát hiện đường biên cơ bản liên quan đến các kỹ thuật lọc ảnh. Để lọc đường biên, người ta thường sử dụng một bộ lọc kích thước nxn với giá trị khởi tạo của bộ lọc được xác định theo một phương pháp nhất định. Một trong những bộ lọc được biết đến và sử dụng nhiều là bộ lọc Roberts, Sobel, Prewitt kết quả của phép lọc tiếp tục được nhị phân bằng ngưỡng để phân loại.

P3	P2	P1
P4	P	P0
P5	P6	P7



Hình 6.1 Các lân cận của điểm P

<u>Một số các định nghĩa</u>

- **Các điểm 4 và 8-láng giềng**

Giả sử (i,j) là một điểm ảnh, các điểm 4-láng giềng là các điểm kề trên, dưới, trái, phải của (i,j):

$N_4(i,j) = \{(i',j') : |i-i'|+|j-j'| = 1\}$,

và những điểm 8-láng giềng gồm:

$N_8(i,j) = \{(i',j') : \max(|i-i'|,|j-j'|) =1\}$.

$P_0, P_1,..., P_7$ là các 8 láng giềng của P

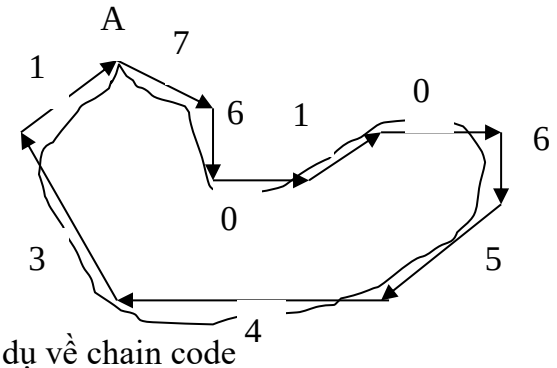
P_0, P_2, P_4, P_6 là các 4 láng giềng của P

$\mathbf{N_4}=\{I(i-1, j), I(i+1, j), I(i, j-1), I(i, j+1)\}$

$\mathbf{N_8} = N4 \cup \{I(i+1, j-1), I(i-1, j-1), I(i-1, j+1), I(i+1, j+1)\}$

<u>Chain Code (Mã xích)</u>

Các vecto giữa các điểm biên liên tiếp được mã hoá, sử dụng 8 hướng (từ 0-7), mỗi hướng được mã hoá bởi 3 bit. Mã xích chứa điểm bắt đầu theo sau bởi chuỗi các từ mã.



Hình 6.2 Ví dụ về chain code

A 111 110 000 001 000 110 101 100 011 001

6.2 Phương pháp phát hiện biên Gradient

Gradient là một vecto có các thành phần biểu thị tốc độ thay đổi giá trị của điểm ảnh theo 2 hướng x và y.

gradient (f(x, y)) =$\left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial f}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{j}$

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} \approx \frac{f(x+\Delta x, y) - f(x,y)}{\Delta x}$$
$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} \approx \frac{f(x, y+\Delta y) - f(x,y)}{\Delta y}$$

Trong đó Δx, Δy là khoảng cách (tính bằng số điểm) theo hướng x và y.

*** Nhận xét:**

Tuy ta nói là lấy đạo hàm nhưng thực chất chỉ là mô phỏng và xấp xỉ đạo hàm bằng các kỹ thuật nhân chập vì ảnh số là tín hiệu rời rạc nên đạo hàm không tồn tại.

Lấy Δx=Δy=1 hoặc Δx=Δy=-1

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} \approx f(x+1,y) - f(x,y) \approx f(x,y) - f(x-1,y)$$
$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} \approx f(x,y+1) - f(x,y) \approx f(x,y) - f(x,y-1)$$

Do đó, mặt nạ nhân chập theo hướng x là A= $\begin{pmatrix} -1 & 1 \end{pmatrix}$

và hướng y là B= $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Với một ảnh liên tục f(x,y) các đạo hàm riêng của nó cho phép xác định vị trí cực đại cục bộ theo hướng của biên.

Hướng cực đại của nó:

$$\text{tg } \varphi = \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) / \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)$$

$$\varphi = \text{arctg}\left[\frac{\partial f}{\partial y} / \frac{\partial f}{\partial x}\right]$$

Độ lớn cực đại của vecto gradient

$$\sqrt{\left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right)^2}$$

Thường để giảm thời gian tính toán, người ta còn tính gradient theo các chuẩn sau:

$A_1=|f_x+f_y|$

Hoặc $A_2=\max(|f_x|,|f_y|)$

Cho trước ngưỡng θ

$\|gradient(x, y)\| \geq \theta$ thì (x, y) là điểm biên

Nhận thấy rằng việc lấy đạo hàm một tín hiệu có xu hướng làm tăng nhiễu trong tín hiệu đó. Độ nhạy cảm này có thể làm giảm xuống nhờ thao tác lấy trung bình cục bộ.

a) Kỹ thuật Prewitt

Kỹ thuật sử dụng 2 mặt nạ nhập chập xấp xỉ đạo hàm theo 2 hướng x và y là:

$$H_x = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

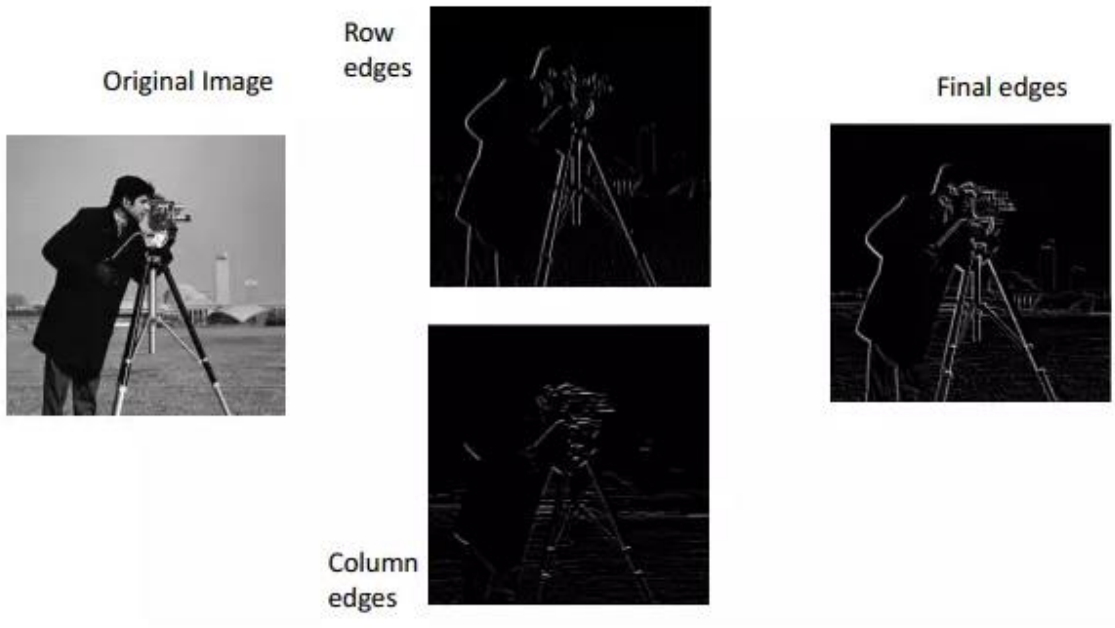
$$H_y = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Các bước tính toán của kỹ thuật Prewitt

+ Bước 1: Tính $I \otimes H_x$ và $I \otimes H_y$

+ Bước 2: Tính $I \otimes H_x + I \otimes H_y$

+ Bước 3: Một ngưỡng được sử dụng để lọc trích chọn cạnh của đối tượng



Hình 6.3 Trích chọn cạnh bằng phương pháp Prewitt

b) Kỹ thuật Sobel

Đây là một trường hợp của đạo hàm bậc nhất

$$S_x = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad S_y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

Hai mặt nạ chỉ đơn thuần quay mặt nạ của nhau một góc $\pi/2$

Bước 1: $I \otimes S_x$, $I \otimes S_y$

Bước 2: $| I \otimes S_x(x, y) | + | I \otimes S_y(x, y) | \ \forall \ x, y$

Bước 3: Tách ngưỡng theo θ

$$I'(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } | I \otimes S_x(x, y) | + | I \otimes S_y(x,y) | \geq \theta \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

$$I \otimes S_x \sim 8 \frac{\partial I(x, y)}{\partial x}$$

$$I \otimes S_y(x, y) \sim 8 \frac{\partial I(x, y)}{\partial y}$$

$$| I \otimes S_x(x,y) | + | I \otimes S_y(x,y) | \sim 8\left(\left|\frac{\partial I}{\partial x}\right| + \left|\frac{\partial I}{\partial y}\right|\right)$$

ví dụ:

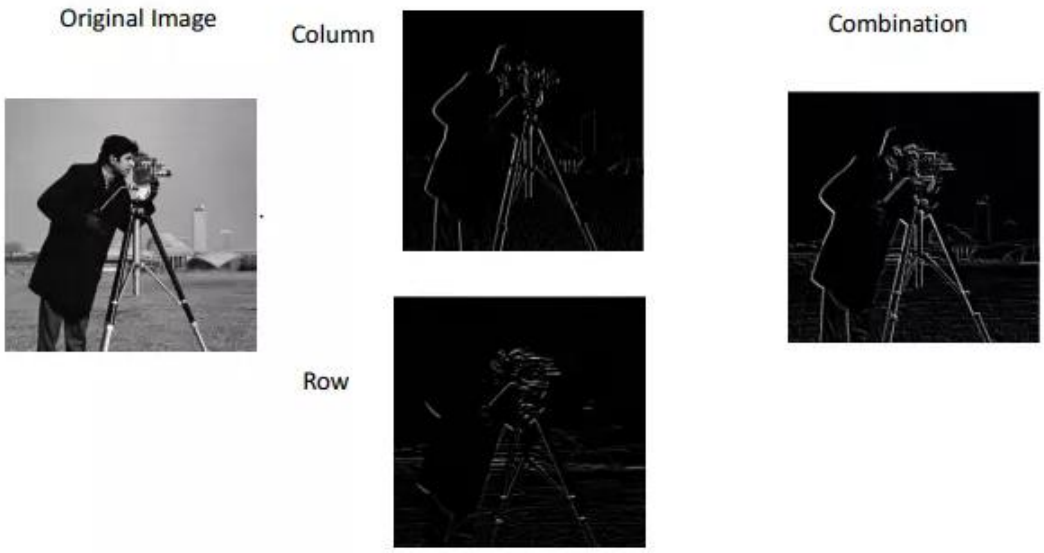
$$\underset{I}{\begin{pmatrix} 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 6 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 7 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}} \underset{I \otimes S_x}{\begin{pmatrix} 19 & 2 & -6 & -6 & -6 & -6 & -7 \\ 20 & 17 & 0 & -8 & -8 & -8 & -12 \\ 7 & 20 & 17 & 0 & -8 & -8 & -16 \\ 0 & 7 & 20 & 17 & 0 & -8 & -20 \\ 0 & 0 & 7 & 20 & 17 & 0 & -24 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 20 & 17 & -20 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 & 20 & -7 \end{pmatrix}}$$

$$\underset{I \otimes S_y}{\begin{pmatrix} -7 & -20 & -24 & -20 & -16 & -12 & -7 \\ 20 & 17 & 0 & -8 & -8 & -8 & -6 \\ 7 & 20 & 17 & 0 & -8 & -8 & -6 \\ 0 & 7 & 20 & 17 & 0 & -8 & -6 \\ 0 & 0 & 7 & 20 & 17 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 20 & 17 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 & 20 & 19 \end{pmatrix}} \underset{| I \otimes S_x | + | I \otimes S_y |}{\begin{pmatrix} 26 & 22 & 30 & 26 & 22 & 18 & 14 \\ 40 & 34 & 0 & 16 & 16 & 16 & 18 \\ 14 & 40 & 34 & 0 & 16 & 16 & 22 \\ 0 & 14 & 40 & 34 & 0 & 16 & 26 \\ 0 & 0 & 14 & 40 & 34 & 0 & 30 \\ 0 & 0 & 0 & 14 & 40 & 34 & 26 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 14 & 40 & 26 \end{pmatrix}}$$

$\theta = 34$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Toán tử Sobel được thiết kế để đáp ứng tối đa các cạnh theo chiều dọc và chiều ngang liên quan đến lưới các điểm ảnh. Nó giúp phân tích cạnh theo 2 hướng vuông góc với nhau.



Hình 6.4. Trích chọn cạnh bằng phương pháp Sobel

Thảo luận: Làm bài tập về kỹ thuật Sobel

c) -Kỹ thuật la bàn

Với mục đích nghiên cứu các mặt nạ cho kết quả tốt hơn, người ta nghĩ đến việc xem xét các lân cận theo nhiều hướng (8 hướng)

Cho T là mẫu.

Đặt $T_0 = T$, T_i nhận được từ T bằng cách quay gốc $i*\pi/4$:

$A(x, y) = \max \{ | I \otimes T_i(x, y) | \; i=0,1,2,..,7\}$

Toán tử Robinson bậc 5

$$S_0=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, S_1=\begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad S_2=\begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad S_3=\begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$S_4= - S$, $S_4= -S_1$, $S_6= -S_2$, $S_7= -S_3$

Thảo luận: Cho Toán tử Kirsh, thực hiện xác định các mẫu theo kỹ thuật la bàn

$$H_0 = \begin{pmatrix} 5 & -3 & -3 \\ 5 & 0 & -3 \\ 5 & -3 & -3 \end{pmatrix}:$$

Các mẫu để tách cạnh, tổng các phần tử bằng 0

Phép toán làm nổi biên, tổng các phần tử bằng 1

Nếu các $|I \otimes T_i(x,y)|$ có giá trị gần như nhau thì các thông tin này không đáng tin cậy để xác định I(x,y) là điểm biên.

Câu hỏi

1. Cho ảnh I sau:

$$I \quad \begin{pmatrix} 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 6 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 7 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

Thực hiện kỹ thuật Prewitt

2. Thực hiện kỹ thuật lọc Sobel với ảnh I cho ở câu 1, ngưỡng bằng 10

3. Cho ảnh I sau, ngưỡng θ =15

$$I= \begin{matrix} 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 9 & 0 & 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 5 & 7 & 9 \\ 5 & 6 & 7 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 8 & 2 \end{matrix}$$

Thực hiện kỹ thuật Sobel

4. Thực hiện kỹ thuật Prewitt với ảnh I ở câu 3

5. Cho mẫu sau, thực hiện xác định các mẫu còn lại theo kỹ thuật la bàn

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6. Lập trình thực hiện các kỹ thuật đã học